GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 10 — ACL y NAT
Bloque 3: NAT y cierre de unidad

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

NAT: la idea en una frase

> El **NAT** (Network Address Translation) reescribe las direcciones IP en el borde de tu red: tus equipos privados (192.168.x.x) comparten **una sola IP pública** para salir a Internet. El router lleva la contabilidad de quién habla con quién.

Es el servicio que usas todos los días sin verlo: las direcciones privadas de UD04 (**192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8**) no se rutean por Internet — **alguien tiene que traducirlas**, y ese alguien es tu router de salida. En este bloque: configurarlo, verificarlo y cerrar la unidad con el laboratorio.

Los tres tipos de NAT

Estático — 1 a 1 fijo

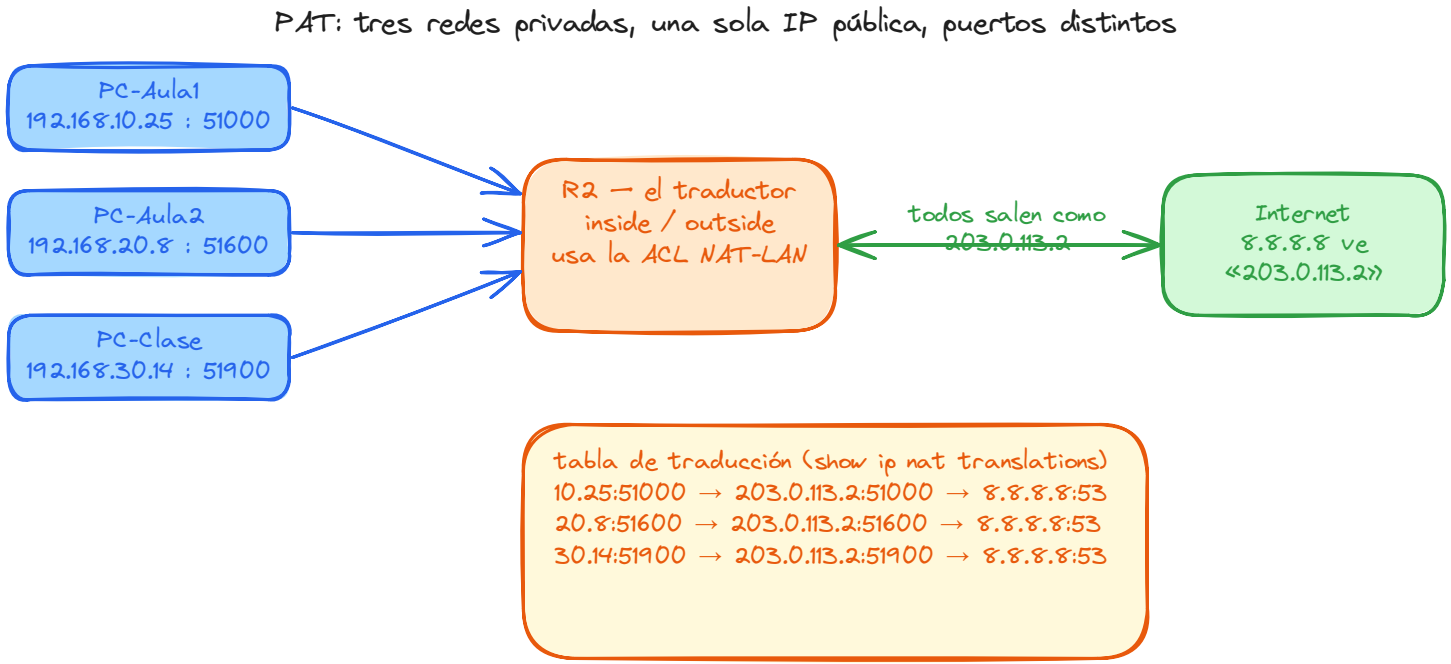
`200.1.1.10 ↔ 192.168.30.10`

para **servidores expuestos**: el mundo entra a tu web por la IP pública, el router la traduce a la privada: **traducción permanente**.

Dinámico — pool de públicas

Una **cola de IPs públicas** se asigna según va llegando quien necesita salir. Libre al inicio, escaso cuando acabas el pool.

Cómo razona el PAT: tabla de traducción



› que distingue cada equipo al volver es el puerto: el router guarda la pareja (IP privada : puerto) ↔ puerto de salid
Las entradas de la tabla expiran en segundos — por eso el PAT escala sin memoria infinita.

Configurar PAT en el router de salida

R2 — el router que ve el ISP (203.0.113.0/30)

```
R2(config)# ip access-list standard NAT-LAN
R2(config-std-nacl)# permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R2(config-std-nacl)# exit
R2(config)# ip nat inside source list NAT-LAN interface Serial0/1/0 overload
R2(config)# interface g0/0
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config)# interface s0/1/0
R2(config-if)# ip nat outside
```

1. **ACL**: qué tráfico se traduce — la fórmula clásica usa una **estándar** que lista tus redes privadas. *Otra vez la ACL como criba*, no como portero.
2. `overload` : activa **PAT** — todos los que den NAT-LAN salen por la **misma IP** (la de la interfaz externa) con puertos distintos.
3. `ip nat inside / outside` : etiquetas **la interfaz interna** (hacia tus LANs) y la externa (hacia el ISP) — sin esto el router no sabe por qué lado traducir.

El NAT estático: exponer un servidor

El mundo pide 203.0.113.2:80 → va a tu servidor interno

```
R2(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.30.10 80 203.0.113.2 80
R2(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.30.10 443 203.0.113.2 443
```

ℹ️ La **pareja de la ACL extendida** del bloque 2: **la ACL decide quién sale** (privado → público) y el **NAT estático decide quién entra** (público → privado). Con dos herramientas cubres todo el perímetro del aula.

Verificar el NAT: el ritual

Comando	Qué te muestra
`show ip nat translations`	La **tabla viva**: interna↔externa por puerto (expira en segundos)
`show ip nat statistics`	Total, aciertos, fallos, qué interfaz es inside/outside
`debug ip nat`	Cada traducción *en directo* (en Packet Tracer)
`clear ip nat translation *`	Vaciar la tabla si te quedas sin puertos (con cuidado)

⚠️ Diagnóstico de patrón: **el ping de un PC interno a 8.8.8.8 falla** pero el `show ip nat statistics` muestra activos → revisa la **ACL del NAT**; si la tabla está vacía y los paquetes sin traducir, revisa las etiquetas **inside/outside**.

⚡ Laboratorio: cierre — la red a examen completo

ℹ️

Montaje (2 h, Packet Tracer): el escenario de UD09 (R1–R2–R3 + 3 LANs) + enlace R2 al ISP con IP pública.

Lo que cruzan la misma mesa:

A. Rutas dinámicas para las LANs entre routers
B. ACL extendida: VLAN 20 solo DNS + web
C. PAT en R2 hacia el ISP + NAT estático para el web server

ℹ️

Nivel 2 (opcional, para nota):

Protege todo el router con `access-class` en VTY y `transport input ssh`: el router solo accede por la LAN de gestión, en SSH cifrado.

Criterio de éxito: un PC de la VLAN 10 navega a `8.8.8.8`, la VLAN 20 alcanza el DNS pero no logra RDP a la LAN 30, el mundo pide el web server — y la tabla de `show ip nat translations` te lo cuadra todo.

Mini-chequeo: NAT y cierre

🧠 Responde rápido:

1. ¿Qué hace la palabra `overload`?
2. Un servidor web interno tiene que ser accesible — ¿qué NAT usas?
3. ¿Qué comando deja ver la tabla de traducciones en directo?

1. Activa PAT: muchos equipos privados comparten *una* IP pública, diferenciados por puerto. · **2. NAT estático** (1 a 1, permanente): la IP pública apunta siempre al privado. · **3.** `show ip nat translations`.

Logros y siguientes pasos

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Traductor a su vez**	PAT funcionando: VLANs completas saliendo por 1 IP pública
🏅 **Portero y traductor**	ACL + NAT estático atravesando el perímetro en ambos sentidos
🏅 **Examen completo**	El laboratorio final: routing + ACL + NAT coherentes y verificados
🏅 **Perímetro dominado**	Explicar en 1 min cómo entra el mundo a tu web y cómo sales tú a Internet

ℹ️ **Cierre de PAR:** con UD05–UD10 ya dominas el plano entero del administrador de red de aula: VLANs, enrutamiento, servicios y **perímetro**. Para practicar: boletines U10 en Packet Tracer.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //